

BACKEND група команди №5 “каталог організацій”

team lead Кучерявенко Роман

backend Іванченко Олександр

backend Гриценко Руслан

backend Мазуркевич Роман

Технічна документація

тема проєкту: “каталог організацій”

WEB-додаток який слугує для того аби надавати користувачу доступ до інформації в інтерактивному вигляді - плитками з коротким описом інформації щодо організації. Споживач використовує це як потенційний клієнт якому потрібні послуги які надають конкретні організації.

1.1. Технічний стек розробки

Компонент	Технологія
Runtime	Node js
Data Base	MySQL
Framework	Express.js
ORM/Query builder	Mysql2

1.2. Основні залежності

пакет	призначення
Multer	Обробка multipart
csv-parser	Парсинг csv файлів
dotenv	Керування змінними середовища
cors	Налаштування CORS політики
Express-validator	Валідація вхідних даних
mysql2	Підключення до MySQL. Виконання SQL запитів.

2. структура проекту

project/

```
├── src/
│   ├── routes/
│   │   ├── organizations.js
│   │   └── categories.js
│   ├── controllers/
│   │   ├── organizations.js
│   │   └── categories.js
│   ├── models/
│   │   ├── organization.js
│   │   └── category.js
│   ├── middleware/
│   │   ├── validate.js
│   │   ├── errorHandler.js
│   │   └── asyncHandler.js
│   ├── utils/
│   │   └── csvParser.js
│   └── db.js
└── migrations/
```

└─ package.json
└─ index.js

IDEF0 - діаграма (функціональна модель)

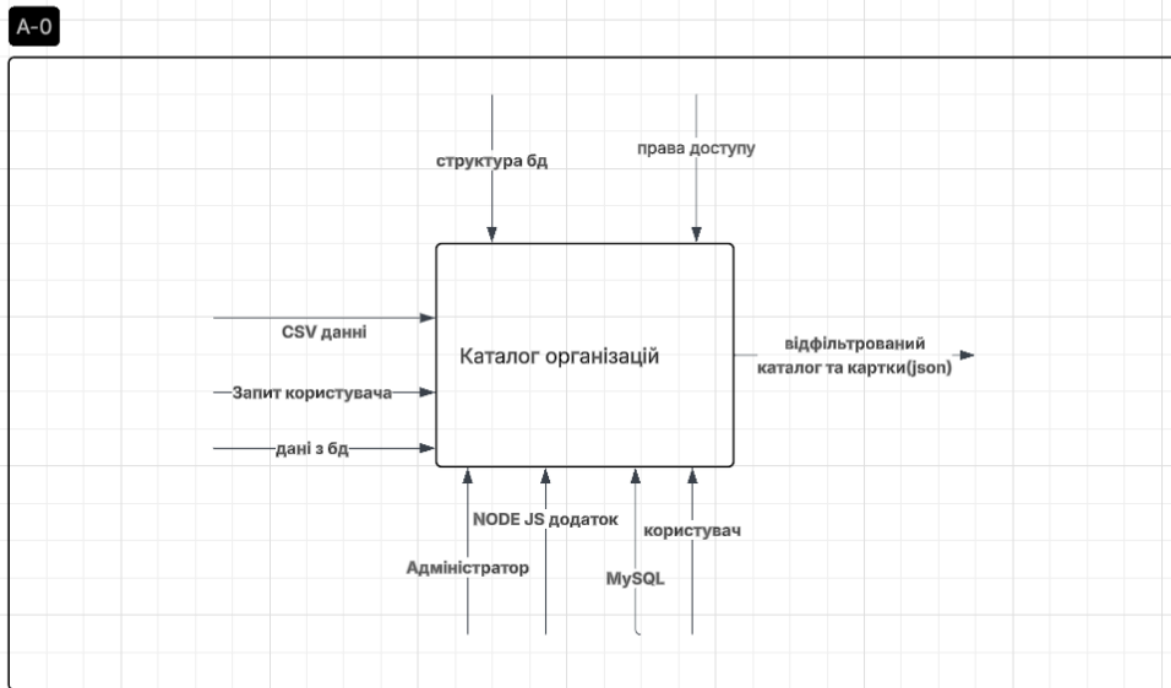


рис.1 - A-0 композиція



рис.2 - A0 декомпозиція (сценарій перегляду)

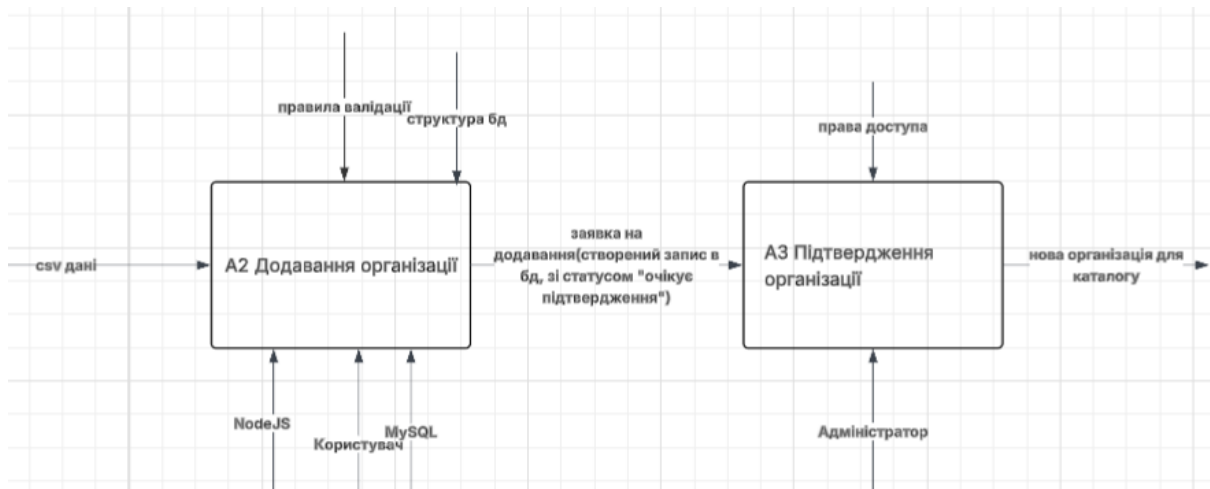


рис.3 - A0 декомпозиція (сценарій додавання)

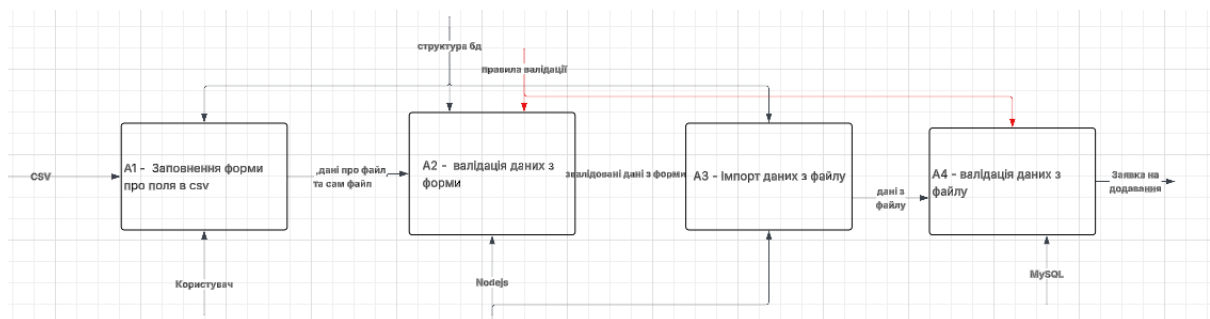
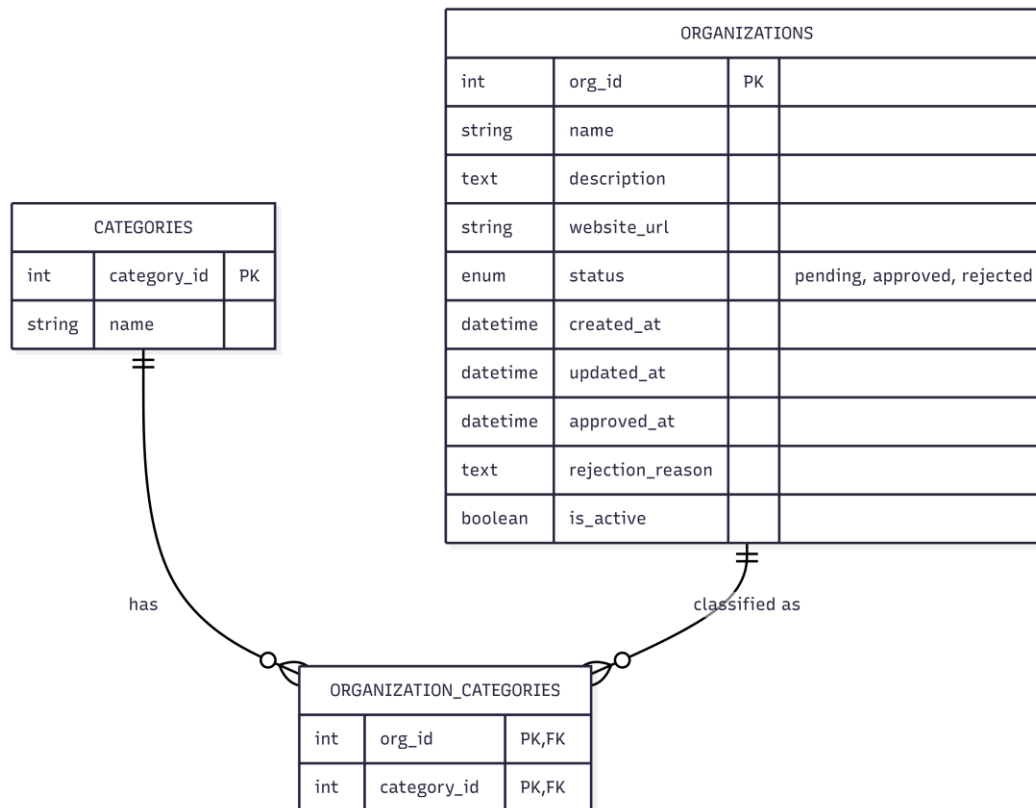


рис.4 - A2 декомпозиція (процеси при додаванні)

3. структура BD (MySQL)

ER-diagram



-- Mermaid code for ER-diagram of DB
erDiagram

```
CATEGORIES {  
    int category_id PK  
    string name  
}
```

```
ORGANIZATIONS {  
    int org_id PK  
    string name  
    text description  
    string website_url  
    enum status "pending, approved, rejected"  
    datetime created_at  
    datetime updated_at  
    datetime approved_at  
    text rejection_reason  
    boolean is_active  
}
```

```
}
```

```
ORGANIZATION_CATEGORIES {  
  int org_id PK, FK  
  int category_id PK, FK  
}
```

```
CATEGORIES ||--o{ ORGANIZATION_CATEGORIES : "has"  
ORGANIZATIONS ||--o{ ORGANIZATION_CATEGORIES : "classified as"
```

4. ENDPOINT

A1 - Перегляд каталогу:

GET /api/organizations?category_id= - організації зі статусом "approved" та is_active = true, фільтр по категорії

GET /api/organizations/:id - повна інфа про одну організацію

GET /api/categories - категорії

A2 - Додавання організації:

POST /api/organizations - створити заявку на додавання (заявка набуває автоматичного статусу "pending")

POST /api/organizations/import - завантаження даних організацій у CSV форматі. Система парсить файл, валідує кожен рядок і створює заявки зі статусом "pending"

A3 - Модерація організацій:

GET /api/organizations?status=pending - перегляд заявок в очікуванні (адмін)

PUT /api/organizations/:id/state - зміна статусу організації (адмін) body: { "status": "approved" | "rejected", "rejection_reason": "string" }

Примітка: поле is_active не має окремого endpoint'у. Адміністратор керує ним напряму через запит у базі даних: UPDATE organizations SET is_active = false WHERE org_id = ?; Організація зі статусом "approved" але is_active = false — не

відображається в каталозі для користувача.

5. Статуси помилок (HTTP)

400 “Bad Request” - невалідні дані, повертає {errors: [{field, message}]}

404 “Not Found” - організація не знайдена

409 “Conflict” - організація з такою назвою вже існує

500 “Internal Server Error” - помилка серверу

6. Правила валідації

6.1. Форма:

name - обов'язкове (мін 2 символа - макс 255)

description - необов'язкове (макс 1000 символів)

website_url - необов'язкове (валідний URL формату [HTTPS://](https://))

category_ids - обов'язкове (масив, мін 1 - макс 5 категорій)

6.2. CSV файл:

формат: .CSV, кодування UTF-8

макс. розмір: 8MB

макс. Рядків: 500 за 1 імпорт

обов'язкові колонки: name

необов'язкові колонки: description, website_url

дублікати по name: пропустити, повернути в errors

порожні рядки ігнорувати

7. Етапи розробки MVP1 (1-ітерація)

Етап	здачі
База	Ініціалізація проекту, підключення MySQL.
Ядро	CRUD організацій, CRUD категорій, зв'язки

Імпорт	Валідація форми, парсинг CSV, валідація файлу.
Модерація	Перегляд заявок зі статусом “pending” зміна статусу на “Approve/Reject”
Збірка	Тестування, фінальна перевірка